REDES Y COMPUTADORAS

Pregunta 1:

Para interconectar tres ordenadores, el mejor dispositivo es un switch.

Un HUB no es la mejor opción porque funciona enviando la información a todos los dispositivos conectados, independientemente de cuál sea el destinatario. Esto provoca tráfico innecesario en la red, reduce el rendimiento y puede generar colisiones de datos.

Un router tampoco es la opción más adecuada en este caso, ya que su función principal es conectar redes diferentes entre sí (por ejemplo, una red local con Internet). Para conectar únicamente tres ordenadores dentro de la misma red, su uso sería innecesario y más complejo.

En cambio, un switch es la mejor opción porque es un dispositivo inteligente que envía los datos únicamente al destinatario correcto, utilizando direcciones MAC. Esto mejora la eficiencia, reduce el tráfico en la red y aumenta la velocidad de comunicación.

Por lo tanto, para una red pequeña de tres ordenadores, el switch es la solución más eficiente, rápida y adecuada.

Pregunta2:

La mejor configuración de red en este caso es dividir la red en dos subredes independientes, una para Secretaría y otra para Recursos Humanos, utilizando Subnetting.

Ambas subredes deben estar conectadas mediante un router, que permitirá la comunicación entre ellas y también la salida a Internet si es necesario. Dentro de cada subred, los equipos se conectarán a través de switches, que gestionan el tráfico de forma eficiente.

Esta configuración ofrece varias ventajas:

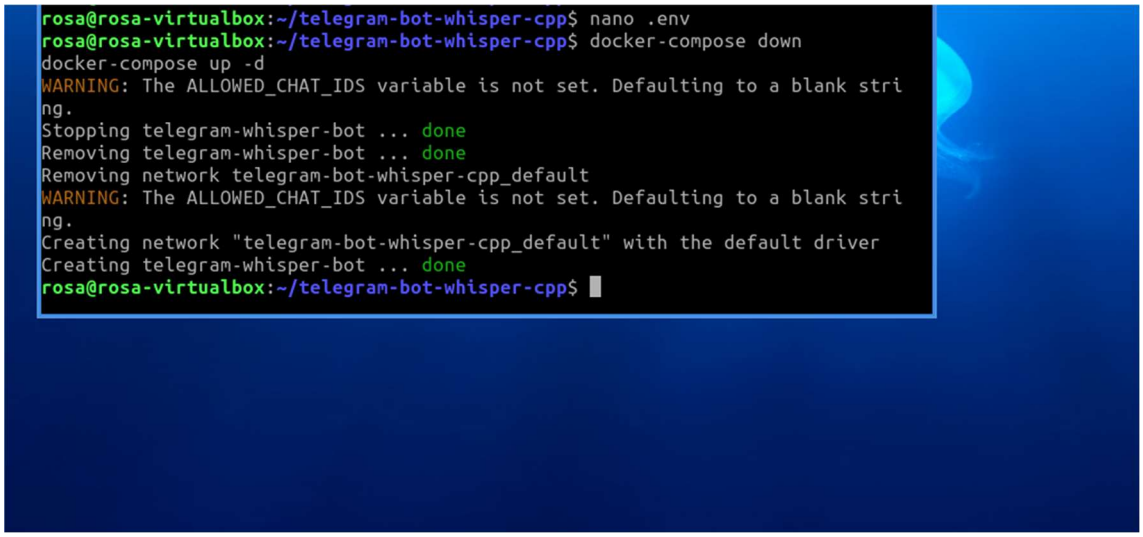
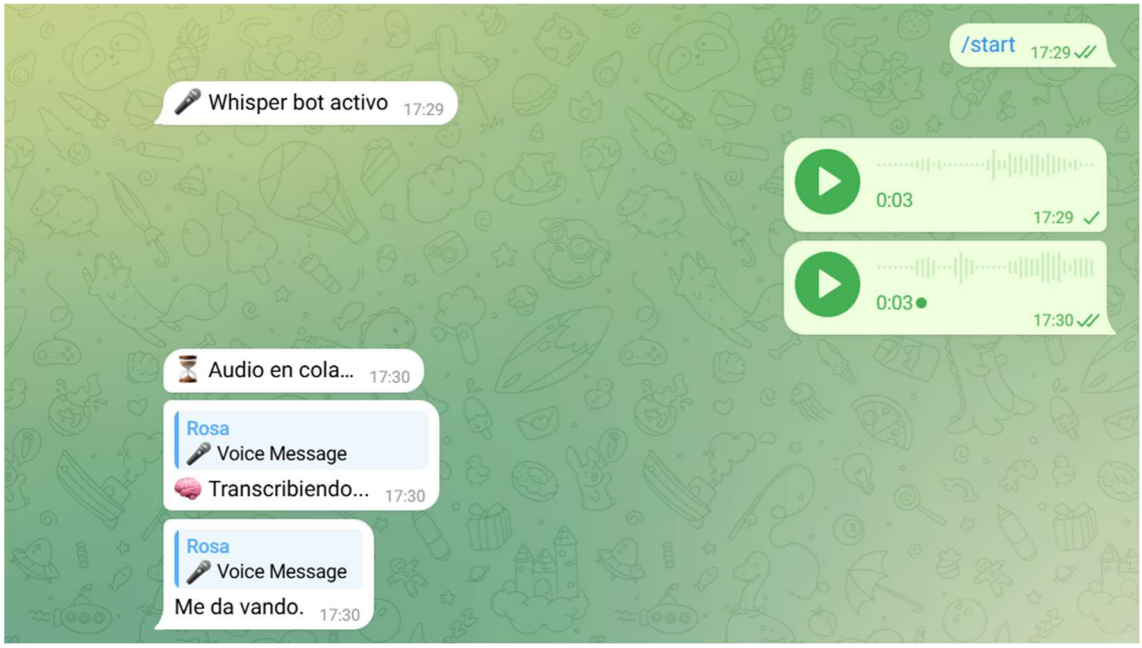
- ✓ Mejora la organización de la red separando departamentos.
- ✓ Aumenta la seguridad, ya que cada subred está aislada.
- ✓ Reduce el tráfico innecesario.
- ✓ Permite escalabilidad para futuras ampliaciones.

Por lo tanto, la mejor solución es utilizar Subnetting para crear dos redes independientes, conectadas mediante un router y gestionadas internamente con switches.

Pregunta 3: video

DESPLIEGE

Despliega (con Docker Compose) esta aplicación para transcribir audio a texto con un bot de Telegram. Sigue el archivo Readme.md y pregunta al profesor si tienes dudas.

Repositorio: https://github.com/sergarb1/telegram-bot-whisper-cpp

CAPTURAS PANTALLA